SOLUCIONARIO TAM-14

1.

Cuando tenga **a** años, tendré **n** veces la edad que tenía hace **b** años, ¿cuál de las siguientes será mi edad en **b** años más?

A) $\left[\frac{a + 2bn}{n}\right]$ años

B) $\left[\frac{n - a}{n}\right]$ años

C) $\left[\frac{a + nb}{n}\right]$ años

D) $\left[\frac{an + b}{n}\right]$ años

Solucionario

$a = n(x - b)$

$a = xn - bn$

$\frac{a + bn}{n} = x$

$\frac{a + bn}{n} + b = \frac{a + 2bn}{n}$

Alternativa correcta: A)

2.

En el estante de una biblioteca hay 60 libros de historia y 20 libros de geografía. Un alumno saca del estante un libro al azar y se lo lleva, luego llega otro alumno y también saca un libro al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo alumno haya extraído un libro de historia?

A) 0,25
B) 0,50
C) 0,65
D) 0,75

Solución:

$$P = \frac{60}{80} \cdot \frac{59}{79} + \frac{20}{80} \cdot \frac{60}{79} = 0,75$$

Alternativa correcta D)

3.

En una fábrica de ambolletas, éstas son almacenadas en cajas de 20 ambolletas cada una. Si en el control de calidad se determina que en una de las cajas hay 6 ambolletas defectuosas, entonces ¿cuál es la probabilidad de que al escoger al azar 4 ambolletas de esta caja, al menos una sea defectuosa?

A) 0,59
B) 0,69
C) 0,79
D) 0,89

Solución:

$$P(A) = 1 - \frac{14}{20} \cdot \frac{13}{19} \cdot \frac{12}{18} \cdot \frac{11}{17} = 0,793$$

Alternativa correcta: c)

4.

Para que la figura 1 sea un cuadrado, ¿cuál debe ser el valor de $(a+b)$?

A) $\frac{9}{5}$

B) $\frac{8}{5}$

C) $\frac{1}{5}$

D) 2

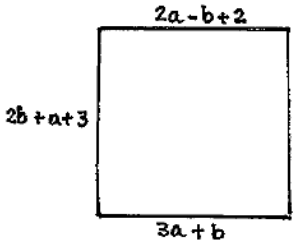


fig. 1

Solución :

$$2a-b+2 = 3a+b \Rightarrow a-3b=1 \quad (1)$$
$$2b+a+3 = 3a+b \Rightarrow 2a-b=3 \quad (2)$$

$$\left.\begin{array}{l} a-3b=1 \\ 2a-b=3 \end{array}\right|$$

Resolviendo el sistema se tiene que

$a = \frac{8}{5}$ y $b = \frac{1}{5}$

$\therefore \; a+b = \frac{9}{5}$

Alternativa correcta : A)

5.

En el plano cartesiano, ¿cuál es el área del cuadrilátero cuyos vértices son $P(0,0)$, $Q(4,3)$, $R(0,8)$ y $S(-6,4)$?

A) 28

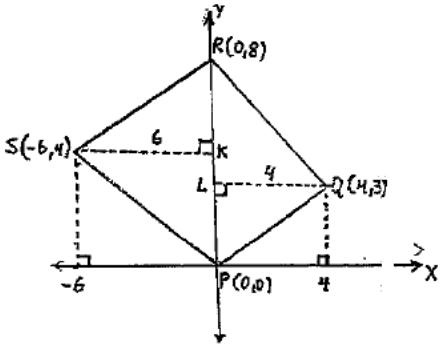
B) 32

C) 36

D) 40

Solución :

$$\text{Área} \diamond PQRS = \text{Área} \triangle SPR + \text{área} \triangle PQR$$
$$= \frac{6\cdot 8}{2} + \frac{4\cdot 8}{2} = 40$$



Alternativa correcta : D)

6.

El triángulo ABC de la figura 2 es equilátero y de lado $16\sqrt{3}$. Si G es punto medio de $\overline{AB}$, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$, $\overline{GF} \perp \overline{BC}$ y $\overline{FD} \perp \overline{AC}$, entonces ¿cuánto mide $\overline{DE}$?

A) 10

B) 12

C) 15

D) $4\sqrt{3}$

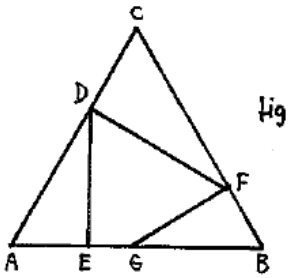
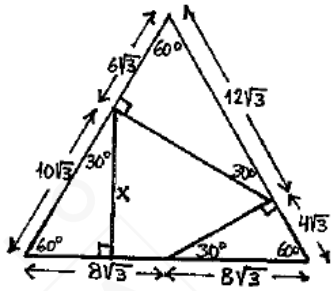


fig. 2

Solución :



De la figura, $x = 15$

Alternativa correcta : C)

7.

Si $P(B) = 2P(A)$ y $P(A \cup B) = 2P(A \cap B) = 0{,}2$ ¿qué evento es más probable que ocurra sabiendo que ocurrió el otro?

A) A con $p = 0.9$

B) B con $p = 1$

C) A con $p = 0.5$

D) B con $p = 0.8$

Solución :

$P(B) = 2P(A) \Rightarrow P(A) = n$ y $P(B) = 2n$

$P(A \cup B) = 2P(A \cap B) = 0{,}2$

$0{,}2 = n + 2n - 0{,}1 \Rightarrow n = 0{,}1$

$P(A) = 0{,}1$; $P(B) = 0{,}2$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}1}{0{,}2} = 0{,}5$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}1}{0{,}1} = 1$$

Alternativa correcta : B)

8.

Para que un número sea cubo perfecto se le debe multiplicar por $2 \cdot 3^2$ y para que sea cuadrado perfecto, se le debe multiplicar por 15. ¿A cuánto es igual la suma de las cifras del menor de los dos números obtenidos?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Solución :

Del enunciado :

$\underbrace{N \cdot 2 \cdot 3^2}_{2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = k^3$ $\qquad$ $\underbrace{N \cdot 3 \cdot 5}_{2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = k^2$

$N = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3$

$N_{min} = 1500$

Suma de las cifras : $1 + 5 + 0 + 0 = 6$

Alternativa correcta : C)

9.

Sea g una función constante. Si $\dfrac{3g(x^2+1)-g(x^3+1)}{g(2x)+3}=6$, entonces

$g(7x+2)+g(x^3)$ es igual a

A) -9

B) $-\frac{9}{2}$

C) $\frac{9}{2}$

D) 6

Solución :

Como g es una función constante, entonces

$\dfrac{3K-K}{K+3}=6 \Rightarrow K=-\dfrac{9}{2}$

Se pide $\underbrace{g(7x+2)}_{K}+\underbrace{g(x^3)}_{K} = 2K = -9$

Alternativa correcta A)

10.

Si $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ y $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$,

entonces $\dfrac{f(g(x))}{g(f(x))} =$

A) $-x^2$

B) x

C) $\dfrac{1}{x}$

D) $\dfrac{1}{x^2}$

Solucionario

$$\frac{f(g(x))}{g(f(x))} = \frac{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)+1}{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)-1} = \frac{\frac{x-1+x+1}{\cancel{x+1}}}{\frac{x-1-x-1}{\cancel{x+1}}} = \frac{\frac{x+1-x+1}{\cancel{x-1}}}{\frac{x+1+x-1}{\cancel{x-1}}}$$

$$= \frac{\frac{2x}{-2}}{\frac{2}{2x}} = \frac{-x}{\frac{1}{x}} = \mathbf{-x^2}$$

Alternativa correcta: A)

11.

El triángulo ABC (fig.3) es isósceles y el semicírculo tiene un área igual a 4π. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?

A) 16

B) 18

C) 20

D) 22

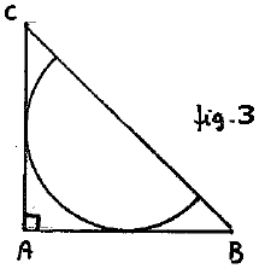


fig.3

Solución :

Área del semicírculo $\dfrac{\pi R^2}{2}=4\pi$

$\Rightarrow R=\sqrt{8}$

Desde el centro del círculo se trazan las perpendiculares a $\overline{AB}$ y a $\overline{AC}$ formándose un cuadrado de lado R y por lo tanto cada cateto del Δ es igual a 2R.

$A_{\Delta ABC} = \dfrac{2\sqrt{8}\cdot 2\sqrt{8}}{2}=16$

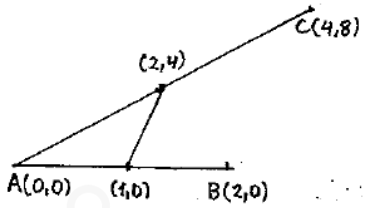
Alternativa correcta : A)

12.

Dados los puntos A(0,0), B(2,0) y C(4,8), entonces la distancia del punto medio de $\overline{AC}$ al punto medio de $\overline{AB}$ es igual a

A) 4
B) $\sqrt{13}$
C) $\sqrt{15}$
D) $\sqrt{17}$

Solución :



$$d = \sqrt{(2-1)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{17}$$

Alternativa correcta D)

13.

En el triángulo PQR (fig. **4**), $\overline{PT}$ y $\overline{RS}$ son transversales de gravedad. Si RP = 18 y PQ = 24, entonces GT =

A) 4
B) 5
c) 5,5
D) 6

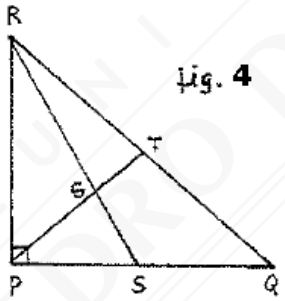
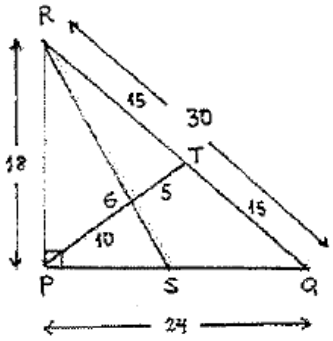


fig. **4**

Solución :

Solución en la figura



Alternativa correcta : B)

14.

En la figura 4, BC = CT, $\measuredangle$ TDB = 20° y T es punto de Tangencia. ¿Cuánto mide el ángulo BAT?

A) 60°

B) 45°

C) 30°

D) 22,5°

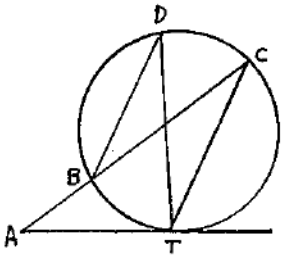


fig. 4

Solución:

$\measuredangle$ TDB = $\measuredangle$ TCB = 20°

$\therefore \widehat{BT} = 40°$

Se traza BT formándose el Δ BTC isósceles de base BT.

$\measuredangle CBT = \measuredangle BTC = 80° \Rightarrow \widehat{TC} = 160°$

$\measuredangle BAT = \dfrac{160° - 40°}{2} = 60°$

Alternativa correcta: A)

15.

¿Cuál es el valor de x en la ecuación

$$\frac{(a+b)^x - (a-b)^x}{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2a^2 + 2b^2 \ ?$$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Solución:

$(a+b)^x - (a-b)^x = (2a^2+2b^2)[(a+b)^2-(a-b)^2]$

$(a+b)^x - (a-b)^x = 2(a^2+b^2)(4ab)$

$(a+b)^x - (a-b)^x = 8ab(a^2+b^2)$

Como $[(a+b)^2+(a-b)^2][(a+b)^2-(a-b)^2] = 8ab(a^2+b^2)$

entonces $x = 4$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA